



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Jose Miguel Cárcamo García Carné: 1031525

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Conectado directamente a un equipo sin pasar por la red	Accede al dispositivo a través de un bus de datos internos	Latencia extremadamente baja y alto rendimiento de lectura/escritura	Escalabilidad limitada al chasis físico	Servicio de bases de datos locales
NAS	Dispositivo de almacenamiento conectado a la red local que provee acceso	Funciona como un servidor de archivos mediante protocolos de red como SMB/CIFS	Fácil de configurar y permite compartir archivos	Depende del ancho de banda de la red local y puede presentar latencia en transferencias masivas	Servicio central de documento de oficina
SAN	Red de alta velocidad dedicada a conectar servidores con arreglos de discos	Utiliza protocolos especializados como fibre Channel o iSCSI	Rendimiento optimo y alta disponibilidad y transferencia masiva a nivel de bloque	Alto costo en infraestructura, componentes complejos	Entornos de virtualización masiva y grandes bases de datos transaccionales
Cloud Storage	Servicio de almacenamiento mantenido, gestionado y respaldado de forma remota por un servidor en la nube	La información se va a transmitir por internet mediante APIs REST, o sincronización o protocolos web seguros	Escalabilidad casi ilimitada alta disponibilidad	Dependencia de la conexión a internet y costos recurrentes a largo plazo si no se optimiza	Copias de seguridad fuera de las instalaciones y almacenamiento de objetos para aplicaciones web

Colocar diagramas



2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**?
 - La diferencia es la forma de acceso al almacenamiento. NAS opera a nivel de archivos mediante protocolos de red tradicionales, SAN opera a nivel de bloques sobre una red dedicada, permitiendo que los servidores gestionen el sistema de archivos directamente
- ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?
 - Se elige almacenamiento local para mantener la privacidad de los datos, ya que en la nube cualquier persona puede tener acceso a la info, también para evitar costos recurrentes de transferencia de datos a gran escala.
- ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?
 - Destacan la elasticidad e inmediatez, el pago por consumo y el acceso global seguro desde cualquier lugar a través de la red
- ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?
 - Tiene sentido en infraestructura crítica de gran escala, como un centro de datos empresarial que ejecuta múltiples máquinas virtuales con alta demanda de I/O y bases de datos transaccionales de misión crítica.
- ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?
 - Un NAS es la solución estándar para este propósito en una red de área local.

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicacion

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Proporciona acceso multiusuario a nivel de archivos dentro de la red
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Requiere acceso a nivel de bloque y baja latencia para soportar altas tasas de operaciones I/O
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Cumple con la regla de respaldo fuera de las instalaciones
Acceso remoto	Cloud Storage + VPN	Facilita a los empleados remotos acceder a los recursos de manera segura
Crecimiento de capacidad	Cloud storage / NAS Escalable	Permite aumentar la capacidad gradualmente



4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?
combinación de NAS para la red local de la clínica y Cloud Storage para la recuperación ante desastres y el acceso remoto.
2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?
Se almacenarán en un NAS local estructurado dentro de la clínica para garantizar un acceso rápido y privado por las 30 computadoras en el día a día.
3. ¿Dónde colocarían los respaldos?
En Cloud Storage, Esto garantiza que la información esté protegida contra incendios, robos o fallos físicos en la clínica.
4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?
mediante la implementación de una VPN empresarial que conecte al personal remoto de forma segura con la red local de la clínica

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

- a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Se utilizan los métodos de la clase System.IO.Directory o System.IO.DirectoryInfo

```
string[] archivos = Directory.GetFiles(@"C:\Ruta\Del\Directorio");  
// O mediante DirectoryInfo:  
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(@"C:\Ruta\Del\Directorio");  
FileInfo[] archivosInfo = dir.GetFiles();
```

- b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Se utiliza la propiedad .Length de la clase System.IO.FileInfo

```
FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\Ruta\archivo.txt");  
long tamañoEnBytes = archivo.Length;
```

- c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

Se obtiene con la propiedad LastWriteTime de FileInfo

```
DateTime fechaModificacion = File.GetLastWriteTime(@"C:\Ruta\archivo.txt")
```

- d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Se pueden usar los métodos File.Exists() / Directory.Exists()



```
string ruta = @"C:\Ruta\Ejemplo";
if (Directory.Exists(ruta)) {
    // Es un directorio
} else if (File.Exists(ruta)) {
    // Es un archivo
}

// Mediante atributos:
FileAttributes attr = File.GetAttributes(ruta);
bool esDirectorio = attr.HasFlag(FileAttributes.Directory);
```

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

```
FileAttributes atributos = File.GetAttributes(@"C:\Ruta\archivo.txt");
bool esSoloLectura = atributos.HasFlag(FileAttributes.ReadOnly);
```

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.